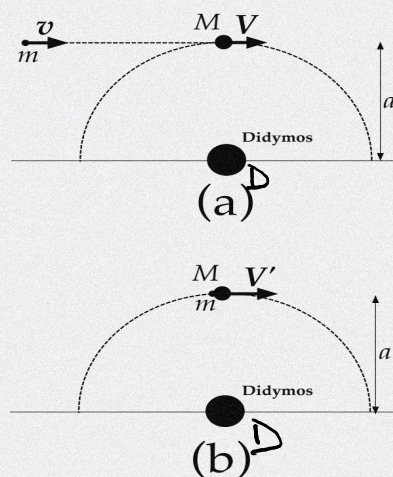


1. Nella notte il 27 settembre 2022 la NASA annuncia il successo della missione DART. Con riferimento alla figura (a), si consideri una massa $M \simeq 10^9$ kg (l'asteroide Dimorphos) in orbita circolare di raggio $a \simeq 1.19$ km attorno all'asteroide Didymos con un periodo orbitale di circa 11.9 ore. Un corpo avente massa $m \simeq 10^3$ kg viene sparato dalla sonda DART verso M con velocità v . In seguito all'urto, che per semplicità supporremo perfettamente **anelastico**, viene misurata una riduzione del periodo orbitale di Dimorphos pari a circa 30 minuti. Supponendo che la nuova orbita sia ancora perfettamente circolare, come mostrato nella figura (b), stimare:

- (i) la massa di Didymos;
(ii) la velocità scalare v di m .



$$M = 10^9 \text{ kg}$$

$$a = 1,19 \text{ km} \quad \text{raggio dell'orbita di } M$$

$$T_M = 11,9 \text{ ore}$$

$$D = ?$$

$$v = ?$$

$$m = 10^3 \text{ kg}$$

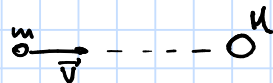
urto anelastico

$$T_{M'} = 11,9 \text{ ore} - 30 \text{ minuti}$$

Urto perfettamente anelastico

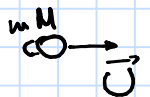
* vale la legge di conservazione della quantità di moto

* il corpo m che urta M si spacca completamente e dopo l'urtoaggeranno insieme

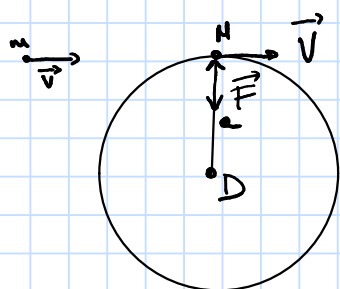


prima

$$m\vec{v} = (M+m)\vec{v}'$$



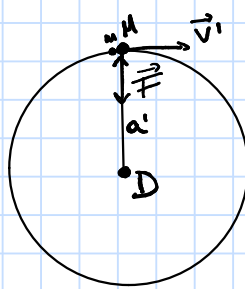
dopo



$$T_M = 714 \text{ min} = 42840 \text{ s}$$

$$a = 1190 \text{ m}$$

prima



$$T_{M'} = 684 \text{ min}$$

dopo

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{a} \quad \text{con } \vec{\omega} \text{ costante perché il moto è circolare uniforme } (\omega = \frac{2\pi}{T})$$

conservazione delle q. di moto:

$$m\vec{v} + M\vec{v} = (m+M)\vec{v}'$$

↑ incognita ↓ nota ↓ incognita

$$\vec{v}' = \vec{\omega} \times \vec{a}'$$

↑ incognita ↓ incognita

Devo sfruttare le info su $D \rightarrow$ come attrae M ? E invece $M+m$?

$\rightarrow$ ottengo info su a'

$$\vec{F} = -m \frac{4\pi^2}{R} \frac{R^3}{T^2} \hat{R}$$

$$F = m \frac{4\pi^2}{R} \frac{R^3}{T^2}$$